

CS4054 – EXAMEN PARCIAL 2025-I

Apellidos y Nombres:		Nota:	
----------------------	--	-------	--

Instrucciones:

- Realizar la evaluación de manera **individual**, utilizando **lapicero de color azul o negro** (no se revisará escritura con lápiz).
- Tomar en cuenta que se calificará el procedimiento (**respuesta final sin procedimiento no será tomado en cuenta**).
- Sea cuidadoso con su **redacción**, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
- Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, **administre su tiempo eficazmente**.
- Sólo se revisará el procedimiento evidenciado en su cuadernillo de resolución**. No se tomará en cuenta procedimiento escrito sobre la hoja de evaluación o sobre hojas borradoras.
- Pregunta cuya solución **no sea legible, NO SERÁ REVISADA**.

A. Sección Teórica (11 pts.)

- (1.5 pt) Explique usted las diferencias entre TCP y UDP (mencione y explique tres diferencias). Luego, supongamos que quiere establecer comunicación desde un cliente remoto a un servidor lo más rápido posible. ¿Lo más adecuado sería utilizar UDP o TCP? ¿Por qué?
- (3.0 pt) Considere un archivo de tamaño F y N peers. Un servidor con velocidad de subida u_s intenta transmitir el archivo hacia los N peers, cada uno con su velocidad de descarga d_n y velocidad de subida u_n . Además $d_{\min} = \min\{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ es la velocidad de descarga mínima entre los peers. Explique cómo se obtienen las siguientes expresiones del tiempo de distribución total para las arquitecturas cliente-servidor y P2P e indique las implicancias cuando el número de peers es muy alto

$$D_{cs} \geq \max \left\{ \frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}} \right\}. \quad D_{P2P} \geq \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i} \right\}$$

- (2.5 pt) (Capa de Transporte) Identifique y justifique el uso de los protocolos de transporte utilizados por algunas aplicaciones populares de Internet. (**Llenar EN SU CUADERNILLO**)

Aplicación	Protocolo de aplicación	Protocolo de transporte	Justificación de protocolo de transporte
Email	SMTP		
Acceso terminal remoto	Telnet		
Web	HTTP 1.1		
Transferencia de archivos	FTP		
Transmisión multimedia	HTTP, DASH		
DNS	DNS		

- (2.0 pt) Resolver el **FSM de un RDT 2.1** (reliable data transfer). Acompañe su respuesta con una explicación de cómo funciona.
- (2.0 pt) Explicar el cambio que haría para poder pasar de **RDT 2.1** a **RDT 2.2**.

B. Sección Práctica (9 pts.)

- (1 pt.) Se muestra el siguiente resultado de ejecución del comando nslookup con el filtrado del tipo: **“set type=mx”**. ¿Qué servidor se contactará primero cuando se envíe correo electrónico a la dirección propuesta? ¿Por qué?

```
> netflix.com
Server: Unknown
Address: 192.168.107.95

Non-authoritative answer:
netflix.com      MX preference = 1, mail exchanger = aspmx1.google.com
netflix.com      MX preference = 10, mail exchanger = aspmx2.googlemail.com
netflix.com      MX preference = 10, mail exchanger = aspmx3.googlemail.com
netflix.com      MX preference = 5, mail exchanger = alt1.aspmx1.google.com
netflix.com      MX preference = 5, mail exchanger = alt2.aspmx1.google.com
```

7. (3.0 pts) Llene la siguiente tabla en su cuadernillo para 5 segmentos, referente a los tiempos RTT (vista en el laboratorio), empleando los datos de los trances de las **Figura 1** y **figura 2**.

Emplee la fórmula: $EstimatedRTT = 0,875 \cdot EstimatedRTT + 0,125 \cdot SampleRTT$

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1161 > http [SYN] Seq=0 Ack=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460
2	0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
3	0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1161 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
4	0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	POST /ethereal-labs/lab3-1-reply.htm HTTP/1.1
5	0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
6	0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7	0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
8	0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
9	0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0
10	0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
11	0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
12	0.124085	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=3486 Win=11680 Len=0
13	0.124185	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic

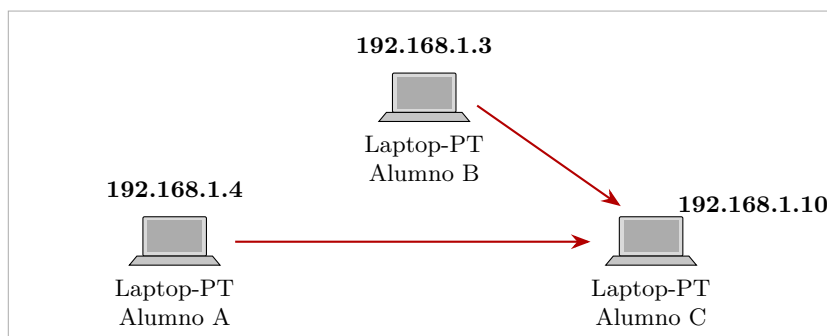
Figura 1. POST y Continuations.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
5	0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
6	0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7	0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
8	0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
9	0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0
10	0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
11	0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
12	0.124085	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=3486 Win=11680 Len=0
13	0.124185	192.168.1.102	128.119.245.12	HTTP	Continuation or non-HTTP traffic
14	0.169118	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=4946 Win=14600 Len=0
15	0.217299	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=6406 Win=17520 Len=0
16	...			TCP	http > 1161 [ACK] ...
17	0.304807	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	http > 1161 [ACK] Seq=1 Ack=9013 Win=23360 Len=0

Figura 2. Acknowledgments correspondientes.

N°	Sent time	ACK Received time	RTT (seconds)	EstimatedRTT
Seg1 ...				

8. Basado en el siguiente diagrama de dispositivos, con sus diferentes direcciones IP asignadas. Suponga que quiere realizar una comunicación UDP utilizando Python.



- a. (1 pt.) Si se quiere enviar un mensaje del alumno A a la computadora C, qué datos necesita indicar en el datagrama UDP de su función `sender.py`.

- b. (1 pt.) Si se quiere recibir al mismo tiempo, los mensajes del alumno B en la laptop C, ¿cuál es la configuración que se debe realizar? ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta?
- c. (0.5 pt.)Cuál es el tamaño máximo de puerto en UDP.

9. Basado en los siguientes datos obtenidos de un frame de comunicación en Wireshark. Responda:

```
v Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.107.95, Dst: 192.168.107.165
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 152
  Identification: 0x97fb (38907)
> 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x4a04 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.107.95
  Destination Address: 192.168.107.165
  [Stream index: 8]
v User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 59270
  Source Port: 53
  Destination Port: 59270
  Length: 132
  Checksum: 0x41a2 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 2]
> [Timestamps]
  UDP payload (124 bytes)
v Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x000c
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 6
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
> Queries
> Answers
  [Time: 0.021096000 seconds]
```

- a. (0.5 pt.) ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino?
- b. (0.5 pt.) ¿Cuál es la longitud del payload (en bytes)?
- c. (0.5 pt.) ¿Qué implicaciones tiene que el checksum aparezca como “unverified”?
- d. (1 pt.) Brinde el datagrama UDP correspondiente.